

Examen Tema 8 y 9 – Modelo A – Soluciones y Puntuaciones

Índice

Examen Tema 8 y 9 – Modelo A – Soluciones y Puntuaciones	1
Modelo A – Esquema de corrección (sobre 10)	1
Tema 8 – Capa de Transporte	1
Tema 9 – NAT e IPv6	4
Resumen de puntuaciones	8

Examen Tema 8 y 9 – Modelo A – Soluciones y Puntuaciones

Modelo A – Esquema de corrección (sobre 10)

Referencia de enunciados: Examen_Tema_8_9_Modelo_A.md

Los puntos indicados son **máximos**; se puede restar parcialmente según errores.

Tema 8 – Capa de Transporte

Actividad 1 – Sockets y multiplexación (1,00 pts)

• 1. Tipo de puerto (0,25 pts)

Puerto	Tipo	Servicio (si procede)
51200 (local)	Efímero	—
51201 (local)	Efímero	—
51230 (local)	Efímero	—
51240 (local)	Efímero	—
443 (destino)	Bien conocido	HTTPS
443 (destino)	Bien conocido	HTTPS
22 (destino)	Bien conocido	SSH
5004 (destino)	Registrado	RTP (streaming)

• 2. Tabla de sockets (0,25 pts)

Protocolo	Socket local	Socket remoto
TCP	10.20.30.40:51200	198.51.100.10:443
TCP	10.20.30.40:51201	198.51.100.10:443
TCP	10.20.30.40:51230	192.168.5.7:22
UDP	10.20.30.40:51240	203.0.113.45:5004

• **3. Mismo puerto efímero en dos pestañas al mismo destino (0,25 pts)**

- La conexión se identifica por la **5-tupla** (protocolo, IP_orig, puerto_orig, IP_dest, puerto_dest). Si las dos pestañas usaran el mismo puerto efímero al mismo IP:puerto destino, las dos 5-tuplas serían **idénticas** y el sistema operativo no podría asociar cada respuesta a la pestaña correcta. Por eso el SO obliga a usar puertos efímeros distintos.

• **4. Tupla de cada conexión (0,25 pts)**

- (TCP, 10.20.30.40, 51200, 198.51.100.10, 443)
- (TCP, 10.20.30.40, 51201, 198.51.100.10, 443)
- (TCP, 10.20.30.40, 51230, 192.168.5.7, 22)
- (UDP, 10.20.30.40, 51240, 203.0.113.45, 5004)

Actividad 2 – TCP vs UDP en escenarios reales (1,00 pts)

Nº	Escenario	Pro- to- co- lo	Justificación breve	Pun- tos
1	Descarga 800 MB por HTTP	TCP	HTTP usa TCP; archivo grande exige fiabilidad y orden. Una pérdida sin retransmisión corromperá el zip.	0,20
2	DNS a 8.8.8.8	UDP	Consulta corta, baja latencia; si se pierde, se reintentará a nivel de aplicación.	0,20
3	Videollamada en directo	UDP	Prioridad: baja latencia. Reenviar paquetes anti-gueros no aporta nada al directo.	0,20
4	NTP	UDP	Paquetes sin estado, muy pequeños y latencia baja; abrir TCP sería sobrecarga inútil.	0,20
5	Correo SMTP de 12 KB	TCP	Necesita fiabilidad y entrega en orden completa para no corromper el mensaje.	0,20

Actividad 3 – Three-way handshake (1,00 pts)

• **1. Tabla del intercambio (0,50 pts)**

Paso	Origen → Destino	Flags	SEQ	ACK
1	Cliente → Servidor	SYN	8000	—
2	Servidor → Cliente	SYN + ACK	22000	8001
3	Cliente → Servidor	ACK	8001	22001

• **2. Primer segmento con datos del cliente (0,25 pts)**

- Tras el paso 3, el siguiente byte que el cliente puede transmitir es el 8001. Por tanto:

- $SEQ = 8001$

- $ACK = 22001$ (sigue confirmando que espera el siguiente byte del servidor).

• **3. ACK que devuelve el servidor (0,25 pts)**

- Llegan los bytes 8001 → 8240 (240 bytes). El siguiente byte esperado es 8241.
- $ACK = 8001 + 240 = 8241$.

Actividad 4 – Segmentación TCP (1,00 pts)

• **1. MSS (0,25 pts)**

- $MSS = MTU - cabIP - cabTCP = 1500 - 20 - 20 = 1460$ B.

• **2. Número de segmentos (0,25 pts)**

- $\lceil 18\ 500 / 1460 \rceil = \lceil 12,67 \rceil = 13$ segmentos.

• **3. Bytes del último segmento (0,25 pts)**

- 12 segmentos llenos transportan $12 \times 1460 = 17\ 520$ B.
- Último segmento: $18\ 500 - 17\ 520 = 980$ B.

• **4. Pérdida del segmento 7 (0,25 pts)**

- Solo se retransmite el **segmento 7**. Los segmentos 8–13 que ya hayan llegado quedan **fuera de orden** en el buffer del receptor. El receptor envía **ACK duplicados** pidiendo el byte que falta y, tras **3 ACK duplicados**, el emisor aplica **fast retransmit** y reenvía únicamente el segmento perdido sin esperar al timeout.

Actividad 5 – Control de flujo y congestión (1,00 pts)

• **1. Bytes en vuelo permitidos (0,25 pts)**

- $bytes_en_vuelo \leq \min(rwnd, cwnd) = \min(10\ KB, 6\ KB) = 6\ KB$.
- El cuello de botella es la red (cwnd), no el receptor.

• **2. Reacción ante timeout (0,25 pts)**

- Se asume **congestión severa**:
 - $ssthresh = cwnd / 2 = 6 / 2 = 3\ KB$.
 - $cwnd = 1\ MSS = 1\ KB \rightarrow$ vuelta a **slow start** (crecimiento exponencial hasta $ssthresh = 3\ KB$ y, a partir de ahí, congestion avoidance lineal).

• **3. Reacción ante 3 ACK duplicados (0,25 pts)**

- Fast retransmit + fast recovery**: la red sigue activa, así que no se vuelve a slow start.
 - Se reenvía el segmento perdido inmediatamente.
 - $ssthresh = cwnd / 2 = 3\ KB$.

- $cwnd = ssthresh = 3 \text{ KB}$ (en fast recovery) y se sigue creciendo linealmente desde ahí.

- **4. Diferencia $rwnd$ vs $cwnd$ (0,25 pts)**

- $rwnd$ lo impone el **receptor** para no desbordar **su buffer** (control de flujo); $cwnd$ lo impone el **emisor** para no saturar **la red** (control de congestión). Bytes en vuelo $= \min(rwnd, cwnd)$.

Tema 9 – NAT e IPv6

Actividad 6 – PAT con tabla de traducción (1,00 pts)

- **1. Tabla PAT (0,50 pts)**

PC	Socket interno	Socket público (traducido)	Socket remoto	Protocolo
PC1	192.168.50.10:52000	198.51.100.7:52000	203.0.113.10:443	TCP
PC2	192.168.50.11:52000	198.51.100.7:52050	203.0.113.10:443	TCP
PC3	192.168.50.12:52001	198.51.100.7:52001	203.0.113.10:80	TCP

PC1 y PC2 quieren la misma 5-tupla pública (198.51.100.7:52000 ↔ 203.0.113.10:443), por lo que el router **reescribe el puerto** de PC2 al primer libre 52050 y guarda esa traducción.

- **2. Vuelta del paquete a PC2 (0,25 pts)**

- El paquete de respuesta llega al router con destino **198.51.100.7:52050** (origen 203.0.113.10:443). El router consulta su tabla PAT y, por la entrada con puerto público 52050, sabe que corresponde a la sesión interna 192.168.50.11:52000, así que reescribe el destino y se lo entrega a **PC2**.

- **3. Por qué no basta con traducir solo la IP (0,25 pts)**

- Si solo se reescribiera la IP, los sockets públicos de PC1 y PC2 serían idénticos (198.51.100.7:52000) hacia el mismo servidor y mismo puerto. El router **no podría distinguir** a quién entregar la respuesta. Por eso PAT traduce **IP + puerto** y mantiene una tabla de sesiones.

Actividad 7 – NAT estático para publicar un servidor (1,00 pts)

- **1. Paquete cliente → servidor (0,50 pts)**

Punto de observación	IP origen	Puerto orig	IP destino	Puerto dest
Fuera del router (Internet)	203.0.113.55	60000	198.51.100.99	80
Dentro del router (LAN)	203.0.113.55	60000	172.16.20.80	80

- **2. Paquete de respuesta servidor → cliente (0,25 pts)**

Punto de observación	IP origen	Puerto orig	IP destino	Puerto dest
Dentro del router (LAN)	172.16.20.80	80	203.0.113.55	60000
Fuera del router (Internet)	198.51.100.99	80	203.0.113.55	60000

• **3. Qué reescribe el router en cada sentido (0,25 pts)**

- **Entrada (Internet → LAN):** se modifica la **IP destino** (198.51.100.99 → 172.16.20.80).
- **Salida (LAN → Internet):** se modifica la **IP origen** (172.16.20.80 → 198.51.100.99).
- Como el mapeo es **1:1** (una IP pública por una sola IP privada), no existe ambigüedad: cada paquete entrante a esa IP pública pertenece al mismo host interno, así que **no hace falta tocar puertos**.

Actividad 8 – Abreviación de direcciones IPv6 (1,00 pts)

- **a) (0,15)** 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0050 → **2001:db8::50**
- **b) (0,15)** fe80:0000:0000:0000:0a1b:2c3d:4e5f:6789 → **fe80::a1b:2c3d:4e5f:6789**
- **c) (0,15)** 2001:0abc:0000:0000:0001:0000:0000:0010 → **2001:abc::1:0:0:10**
(las dos rachas de ceros tienen longitud 2; por RFC 5952 se usa :: en la **primera**.)
- **d) (0,15)** 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → **::1**
- **e) (0,15)** fd00:1234:5678:0000:0000:0000:0000:000a → **fd00:1234:5678::a**
- **f) Validación (0,25)**

Dirección	¿Válida?	Motivo
2001::db8::1	No	Aparecen dos :: ; la abreviatura sería ambigua (no se sabe cuántos grupos cero representa cada una). Solo se admite un :: por dirección.
2001:db8:zzzz::1	No	Contiene zzzz , que no son dígitos hexadecimales (solo se permiten 0-9 y a-f).

Actividad 9 – Expansión de direcciones IPv6 (1,00 pts)

Recuerda: una IPv6 completa tiene **8 grupos de 4 dígitos hexadecimales** (32 dígitos en total). Para expandir una dirección abreviada hay que (1) restituir los **ceros a la izquierda** de cada grupo y (2) sustituir :: por **tantos grupos 0000 como hagan falta** para llegar a 8 grupos.

• **1. Expansión a forma completa (0,40 pts, 5 × 0,08)**

#	Dirección abreviada	Forma completa
a	::1	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
b	2001:db8::1	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
c	fe80::a:b:c:d	fe80:0000:0000:0000:000a:000b:000c:000d
d	ff02::2	ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002
e	2001:db8:abcd::1234	2001:0db8:abcd:0000:0000:0000:0000:1234

• **2. Análisis de fe80::1:0:0:5 (0,30 pts; 0,10 cada apartado)**

- **a)** Antes de :: hay **1 grupo** (fe80) y después hay **4 grupos** (1, 0, 0, 5). Por tanto :: representa $8 - 1 - 4 = 3$ grupos cero. Forma completa: fe80:0000:0000:0000:0001:0000:0000:0005.
- **b)** El :: representa **3 grupos** de ceros consecutivos.
- **c)** En esta dirección hay dos rachas de ceros: una de **3 grupos** (posiciones 2–4) y otra de **2 grupos** (posiciones 6–7). La forma canónica RFC 5952 aplica :: a la **racha más larga**, que es la primera. Por tanto la forma canónica coincide con la dada: fe80::1:0:0:5 (ya estaba canonicalizada).

• **3. Validez de las representaciones (0,30 pts, 3 × 0,10)**

#	Dirección	¿Válida?	Motivo
a	2001:db8:1:2:3:4:5	No	Solo tiene 7 grupos y no usa ::. Una IPv6 sin :: debe llevar exactamente 8 grupos .
b	2001:db8::1::5	No	Aparece dos veces ::. Solo se admite un único :: por dirección.
c	2001:db8:0:0:0:0:0:1	Sí	Tiene 8 grupos correctos. Es válida sintácticamente, aunque su forma canónica sería 2001:db8::1.

Actividad 10 – Identificación de tipos de dirección IPv6 (1,00 pts)

• **1. Asociación tipo ↔ prefijo de referencia (0,25 pts, 5 × 0,05)**

Tipo de dirección	Prefijo / dirección de referencia
Loopback	::1 (::1/128)
Indefinida	:: (::/128)
Link-local	fe80::/10
Multicast	ff00::/8
Global unicast	2000::/3

• 2. Clasificación de 10 direcciones (0,50 pts, 10 × 0,05)

#	Dirección	Tipo
a	::1	Loopback
b	::	Indefinida
c	fe80::1	Link-local
d	fe80::abcd:1	Link-local
e	fc00::5	ULA (privada)
f	fd12:3456::a	ULA (privada)
g	2001:db8::1	Global unicast
h	2400:cb00::1	Global unicast
i	ff02::1	Multicast
j	ff02::2	Multicast

• 3. Tipo + uso típico (0,25 pts, 3 × ≈0,083)

#	Dirección	Tipo	Uso típico
a	fe80::1	Link-local	Comunicación dentro del mismo enlace ; se autoconfigura siempre (SLAAC, NDP). Es la IP típica que un host usa para hablar con su router del enlace.
b	2001:db8:cafe::1	Global unicast	Dirección routable en Internet . El bloque 2001:db8::/32 está reservado a documentación y ejemplos (RFC 3849).
c	ff02::1	Multicast	Grupo “todos los nodos del enlace” ; lo usa, por ejemplo, NDP para descubrir vecinos.

Resumen de puntuaciones

Actividad	Tema	Puntos máximos
1	8	1,00
2	8	1,00
3	8	1,00
4	8	1,00
5	8	1,00
6	9	1,00
7	9	1,00
8	9	1,00
9	9	1,00
10	9	1,00
Total		10,00